



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Plano de Ensino

Universidade Federal do Espírito Santo

Campus de Goiabeiras

Curso: Engenharia Elétrica

Departamento Responsável: Departamento de Engenharia Elétrica

Data de Aprovação (Art. nº 91):

DOCENTE PRINCIPAL : MARIA JOSE PONTES

Matrícula: 1278202

Qualificação / link para o Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4148956242627659>

Disciplina: COMUNICAÇÕES ÓTICAS

Código: ELE16020

Período: 2026 / 2

Turma: 06.1 N

Pré-requisito:

Carga Horária Semestral: 60

Disciplina: ELE15952 - PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÕES

Distribuição da Carga Horária Semestral

Créditos: 4	Teórica	Exercício	Laboratório	Extensão
	60	0	0	

Ementa:

Propagação em fibras ópticas, tipos de fibras, degradação de sinais em fibras ópticas, efeitos não lineares, processos de fabricação, cabos, conectores, componentes passivos, transmissores e receptores ópticos, amplificadores ópticos, análise e dimensionamento de sistemas ópticos incluindo multi-comprimento de onda.

Objetivos Específicos:

Entender os mecanismos de propagação em fibras ópticas e as degradações de sinal; conhecer as fontes e detectores ópticos bem como os procedimentos de projetos e manutenção de sistemas ópticos de comunicação.

Conteúdo Programático:

Propagação em fibras ópticas, tipos de fibras, degradação de sinais em fibras ópticas, efeitos não lineares, processos de fabricação, cabos, conectores, componentes passivos, transmissores e receptores ópticos, amplificadores ópticos, análise e dimensionamento de sistemas ópticos incluindo multicomprimento de onda.

Objetivo é : Discutir sistemas a fibras ópticas, dispositivos e hardware envolvido na tecnologia de transmissão por fibras, dimensionamento de enlaces. Exemplos de sistemas em fibra e interoperabilidade com outras tecnologias de comunicação (por ex. sem fio, cabo elétrico).

Metodologia:

A disciplina explora como recursos para discutir os conceitos estudados em comunicações ópticas:

- I. Aulas "teóricas" dadas em sala de aula
- II. Listas de exercícios e prova
- III. Desenvolvimento de projeto / modelagem

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :

Média aritmética das notas obtidas em: 1) prova, 2) listas de exercícios e 3) avaliação do projeto (considerando também a sua apresentação).

Bibliografia básica:

1. AGRAWAL, G. P. Fiber-optic communication systems. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2010.
2. DERICKON, Dennis (Ed.). Fiber optic: test and measurement. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall PTR, 1998.
3. SENIOR, John M. Optical fiber communications: principles and practice. 3rd ed. Harlow, England: Prentice Hall, 2009.

Bibliografia complementar:

1. BINH, Le Nguyen. Digital optical communications. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2009.
2. BINH, Le Nguyen. Optical fiber communications systems: theory and practice with MATLAB and Simulink models. Boca Raton, Fla.: CRC Press/Taylor & Francis, 2010.
3. BOTTACCHI, Stefano. Noise and signal interference in optical fiber transmission systems: an optimum design approach. West Sussex, ENK: Wiley, 2008.
4. CHESNOY, José (Ed.). Undersea fiber communication systems. Amsterdam; Academic Press, 2002.
5. PALAIS, Joseph C. Fiber optic communications. 5th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005.

Cronograma:

Observação:

Será utilizado para discussões em aula:

SENIOR, John M. Optical fiber communications: principles and practice. 3rd ed. Harlow, England: Prentice Hall, 2009.